ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

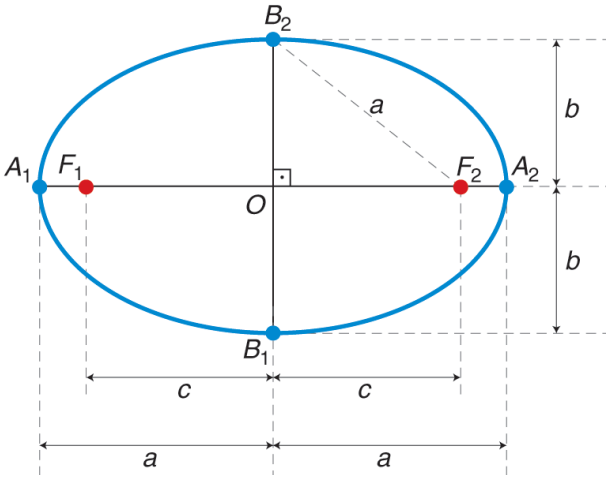
Elipse

Definição

Dados dois pontos F_1 e F_2 distintos, chamamos elipse ao conjunto dos pontos no plano cuja soma das distâncias a F_1 e F_2 é a constante $2a$, arbitrária, maior que a distância $2c$ entre F_1 e F_2.

Assim:

- $P \in$ elipse $\Leftrightarrow PF_1 + PF_2 = 2a$.
- F_1 e F_2, chamam-se focos.
- $F_1F_2 = 2c$, chama-se distância focal.



Elementos da elipse

- O ponto médio (O) de $\overline{F_1F_2}$ é o centro da elipse.
- O segmento $\overline{A_1A_2} = 2a$ é o eixo maior da elipse.
- O segmento $\overline{B_1B_2} = 2b$ é o eixo menor da elipse.
- A excentricidade da elipse é dada por $e = \frac{c}{a}$ (note que $e < 1$).
- Relação entre a, b e c $\Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$.

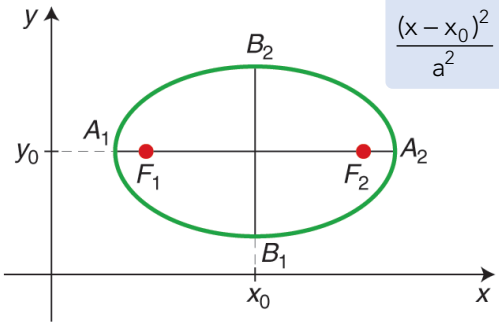
Nota

Alguns autores, ao invés de chamar de "eixo maior ou menor", se referem a "semi-eixo".

Equação Reduzida

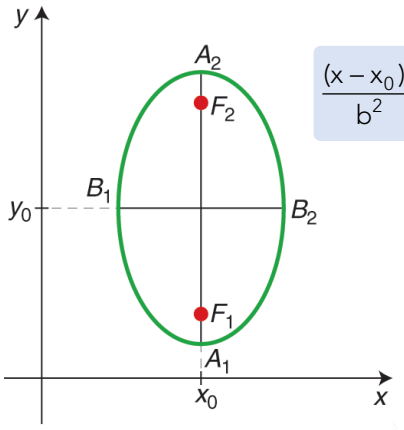
Seja $C(x_0, y_0)$ o centro da elipse:

» primeiro caso: eixo maior paralelo ao eixo $\overrightarrow{Ox}$



$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

» segundo caso: eixo maior paralelo ao eixo $\overrightarrow{Oy}$

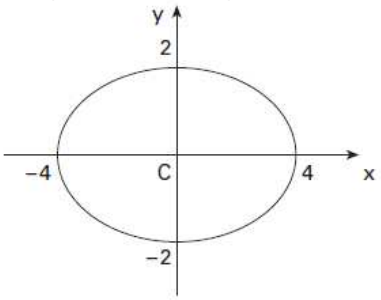


$$\frac{(x-x_0)^2}{b^2} + \frac{(y-y_0)^2}{a^2} = 1$$

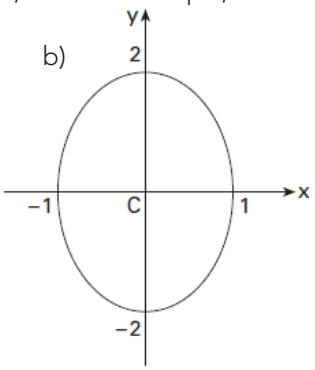
SÉRIE PRÁTICA

Questão 1. Dê a equação reduzida de cada elipse de centro C, sabendo-se que, em cada caso, os eixos da elipse são, respectivamente, paralelos aos eixos coordenados.

a)



b)



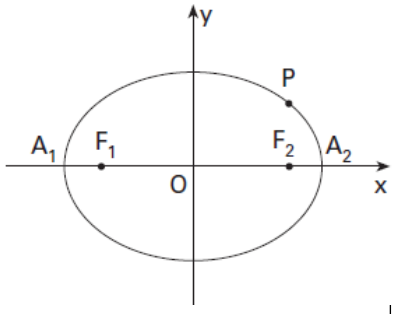
Resolução

Questão 2. (Mack) — A equação de uma elipse é $16x^2 + 25y^2 = 400$

Obtenha:
a) o centro;
b) o eixo maior;
c) o eixo menor;
d) a distância focal;
e) os focos;
f) a excentricidade.

Resolução

Questão 3. Na figura, o ponto $P(\sqrt{2}, 1)$ pertence à elipse de centro na origem e focos $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ e $F_2(\sqrt{2}, 0)$. Calcule a medida do eixo maior A_1A_2 dessa elipse.



Resolução

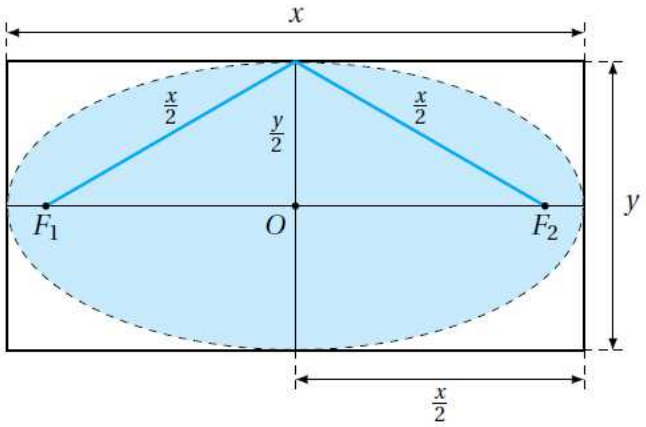
SÉRIE INTERMEDIÁRIA

Questão 1. Dada a elipse de equação $9(x-4)^2 + 25y^2 = 225$, obtenha:

a) a equação reduzida;
b) o centro;
c) a medida do eixo maior;
d) a medida do eixo menor;
e) a distância focal;
f) os focos;
g) a excentricidade.

Resolução

Questão 2. (UEPB) — Deseja-se construir uma praça em forma de elipse em um terreno retangular de dimensões x metros e y metros, com $x > y$, de perímetro 300 m e área 5000 m^2, conforme mostra a figura a seguir.



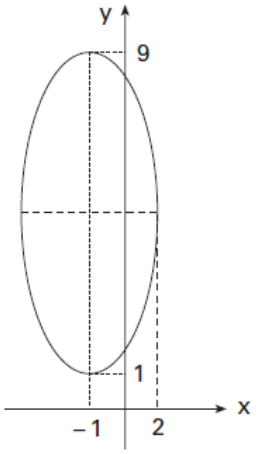
Estando previstas as instalações de duas torres de iluminação, uma em cada foco da elipse, F_1 e F_2, local de melhor distribuição e aproveitamento das mesmas, concluímos que a distância em metros entre as torres é:

a) $100\sqrt{3}$
b) $25\sqrt{3}$
c) $50\sqrt{3}$
d) $40\sqrt{3}$
e) $30\sqrt{3}$

Resolução

SÉRIE DESAFIO

Questão 1. (AFA) — A equação reduzida da cônica, representada no gráfico abaixo, é



a) $\frac{(x-4)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

b) $\frac{(x-5)^2}{9} + \frac{(y+1)^2}{16} = 1$

c) $\frac{(x+4)^2}{16} + \frac{(y-5)^2}{9} = 1$

d) $\frac{(x+1)^2}{9} + \frac{(y-5)^2}{16} = 1$

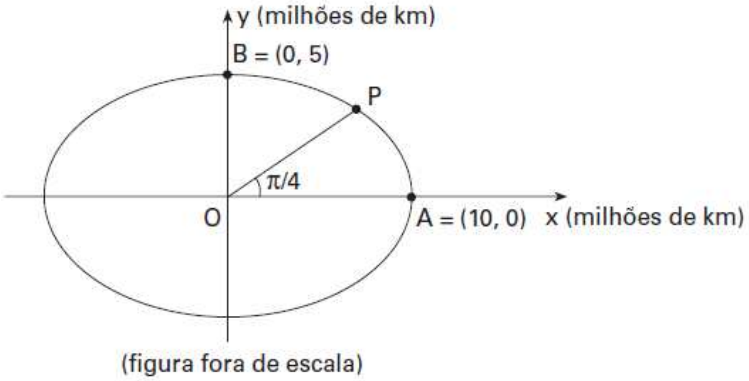
Resolução

Questão 2. (Fgv) — No plano cartesiano, a curva de equações paramétricas $x = 2 \cdot \cos\theta$ e $y = 5 \cdot \operatorname{sen}\theta$, com $\theta \in \mathbb{R}$ é:

a) uma senoide
b) uma cossenóide
c) uma hipérbole
d) uma circunferência
e) uma elipse

Resolução

Questão 3. (Unesp) — Suponha que um planeta P descreva uma órbita elíptica em torno de uma estrela O, de modo que, considerando um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, sendo a estrela O a origem do sistema, a órbita possa ser descrita aproximadamente pela equação $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$, com x e y em milhões de quilômetros. A figura representa a estrela O, a órbita descrita pelo planeta e sua posição no instante em que o ângulo PÔA mede $\frac{\pi}{4}$.



(figura fora de escala)

A distância, em milhões de km, do planeta P à estrela O, no instante representado na figura, é:

a) $2\sqrt{5}$
b) $2\sqrt{10}$
c) $5\sqrt{2}$
d) $10\sqrt{2}$
e) $5\sqrt{10}$

Resolução